

DNS

Sistema de nombres de dominio

¿Qué es?

El sistema de DNS es un **sistema distribuido de forma jerárquica**, el cual está conformado por muchos servidores a lo largo y ancho de todo el mundo.

Cada servidor tendrá la responsabilidad de mantener una parte dentro de la jerarquía de nombres.

¿Para qué sirve?

Su función más importante es la resolución de nombres, «**traducir**» **nombres de dominio a direcciones IP**.

Es usado por otros protocolos de capa de aplicación (HTTP, SMTP, FTP)

URL (Uniform Resource Locator)

Dirección única que identifica la **ubicación de un recurso** específico en Internet, como una página web, una imagen o un video.

Protocolo

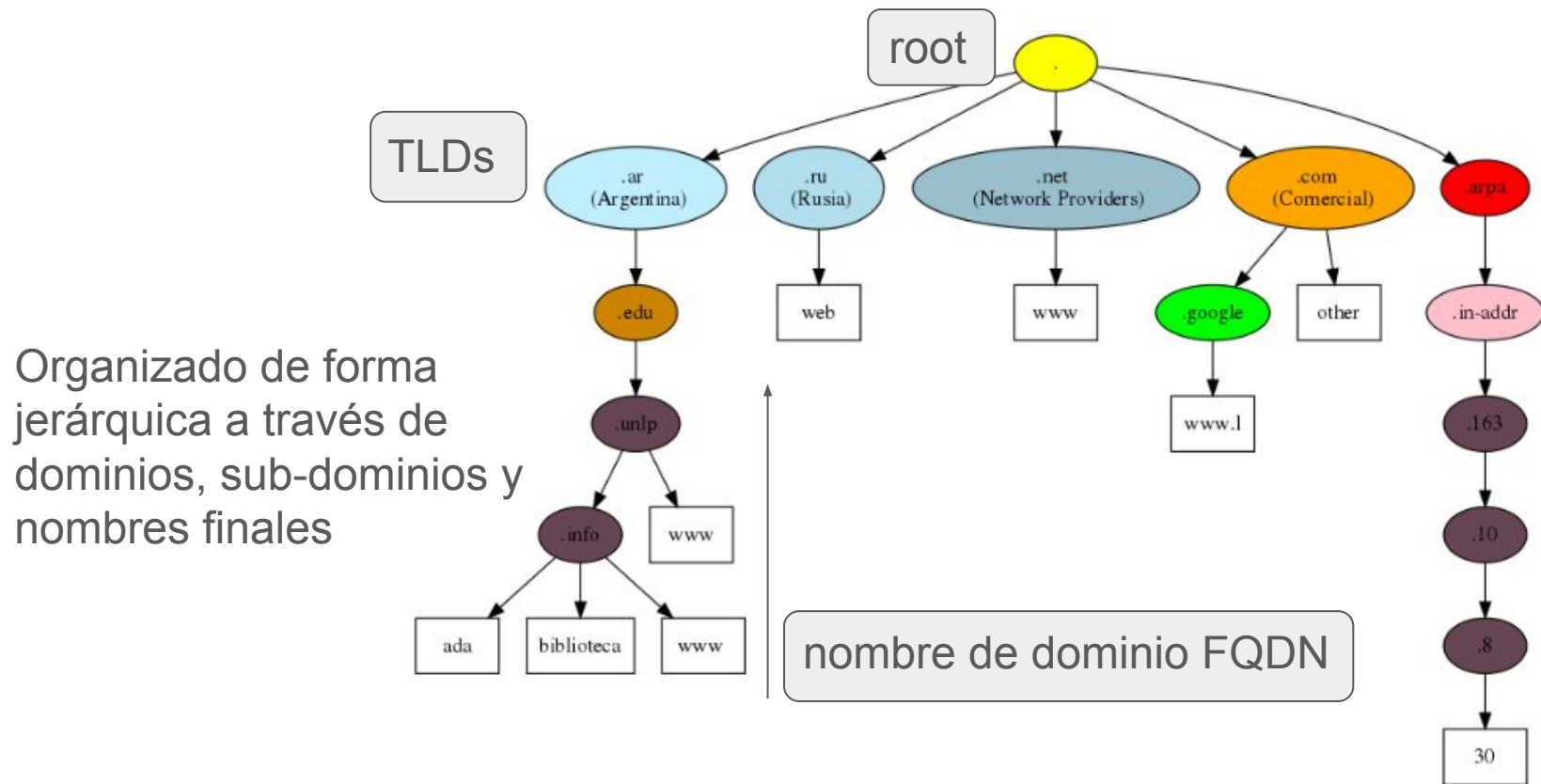
Dominio

Ruta

<https://docs.google.com/presentation/d/1xX7jBvDjogkLZgC73bG4/edit>

- **Protocolo:** Indica qué protocolo debe usar el navegador, como "http" o "https".
- **Dominio:** Es el nombre de dominio. Indica cuál es el servidor web que contiene el recurso solicitado.
- **Ruta:** Es la ruta al recurso en el servidor web.

Esquema de Nombres de DNS



Tipos de servidores DNS

Servidor DNS Local (o recursivo): Actúa como intermediario entre el cliente y otros servidores DNS. Recibe una consulta y la busca en varios servidores DNS hasta obtener una respuesta definitiva.

Servidor de nombres autoritativo: Contiene la información oficial de los registros DNS de un dominio. Puede ser:

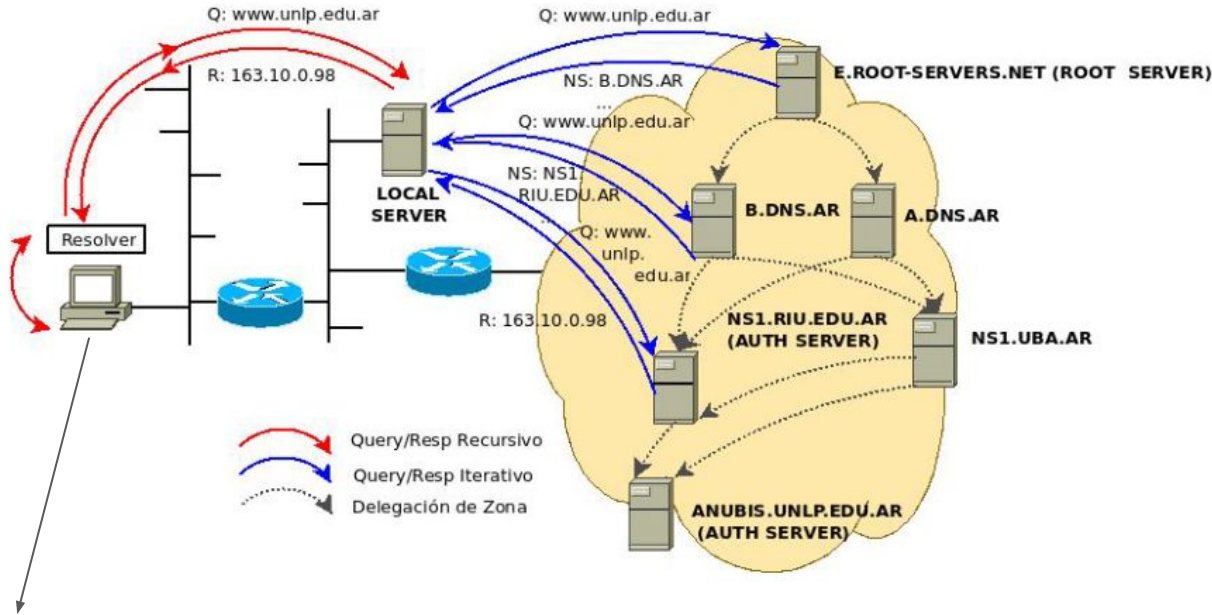
- **Primario:** Almacena la copia principal de los registros DNS de un dominio.
- **Secundario:** Mantiene una copia de seguridad de los registros y sincroniza con el servidor primario para mayor disponibilidad- (mediante la transferencia de zona).

Servidor DNS raíz: Es el primer punto de contacto en el sistema DNS, que redirige las consultas a los servidores de dominio de nivel superior (TLD).

Servidor TLD (Top Level Domain): Gestiona la información de los dominios de nivel superior, como .com, .org, .net, etc. Redirige las consultas hacia los servidores autoritativos del dominio correspondiente.

Open Name Servers: Servidores de DNS que funcionan como locales para cualquier cliente. Por ejemplo 8.8.8.8

Resolución de nombres



Consultas
recursivas e
iterativas

Resolver: Es una rutina, proceso o librerías del sistema operativo que se encarga de gestionar la resolución de DNS, haciendo la consulta al servidor de DNS configurado en la máquina.

Registros DNS

Un servidor de DNS almacena la información con la que trabaja en una base de datos (DB) local. Dentro de la base de datos, la información se organiza en registros llamados Resource Record (RR).

SOA (Start of Authority): Proporciona información sobre el servidor DNS primario de la zona.

NS (Name Server): indican los servidores de nombre autoritativos para una zona o sub-dominio.

A (Address): Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv4.

AAAA (Address): Similar al registro A, pero para direcciones IPv6.

CNAME (Canonical Name): Mapean de un nombre de dominio a otros nombres. Se los conoce como alias, debido a que dado un nombre indican el nombre original.

MX (Mail Exchange): Especifica los servidores de correo electrónico para un dominio.

PTR (Pointer): Relaciona una dirección IP con un nombre de dominio (usado en DNS inverso).

TXT (Text): Contiene texto o información útil, como datos de verificación (por ejemplo, SPF o DKIM).

Ejercitación

Enunciado

Imagine que usted es el administrador del dominio de DNS de la UNLP (**unlp.edu.ar**). A su vez, cada facultad de la UNLP cuenta con un administrador que gestiona su propio dominio (por ejemplo, en el caso de la Facultad de Informática se trata de **info.unlp.edu.ar**). Suponga que se crea una nueva facultad, Facultad de Redes, cuyo dominio será **redes.unlp.edu.ar**, y el administrador le indica que quiere poder manejar su propio dominio.

- A) ¿Qué debe hacer usted para que el administrador de la Facultad de Redes pueda gestionar el dominio de forma independiente?
- B) Y si ahora fuera el administrador de **redes.unlp.edu.ar** y quiere administrar un servidor de correo electrónico, ¿qué registros de DNS agregaría?

Resolución práctica de ejemplo

Registros (simplificados) del Servidor DNS del dominio `unlp.edu.ar`.

SOA	unlp.edu.ar	anubis.unlp.edu.ar
NS	unlp.edu.ar	anubis.unlp.edu.ar
A	anubis.unlp.edu.ar	163.10.0.65
NS	redes.unlp.edu.ar	ns1.redes.unlp.edu.ar
A	ns1.redes.unlp.edu.ar	163.10.5.1
NS	redes.unlp.edu.ar	ns2.redes.unlp.edu.ar
A	ns2.redes.unlp.edu.ar	163.10.5.2
NS	info.unlp.edu.ar	ns1.info.unlp.edu.ar
A	ns1.info.unlp.edu.ar	163.10.8.1

Resolución práctica del ejemplo

Registros (simplificados) del Servidor DNS del dominio `redes.unlp.edu.ar`.

SOA	redes.unlp.edu.ar	ns1.redes.unlp.edu.ar
NS	redes.unlp.edu.ar	ns1.redes.unlp.edu.ar
NS	redes.unlp.edu.ar	ns2.redes.unlp.edu.ar
A	ns1.redes.unlp.edu.ar	163.10.5.1
A	ns2.redes.unlp.edu.ar	163.10.5.2
MX	redes.unlp.edu.ar	correo.redes.unlp.edu.ar
A	correo.redes.unlp.edu.ar	163.10.5.3
MX	redes.unlp.edu.ar	mail-server-gratis.xyz

dig (Domain Information Groper)

El comando dig se utiliza para **consultar servidores de nombres DNS**.

Recupera información DNS sobre numerosos registros, como A, MX y NS, lo que ayuda a diagnosticar y resolver problemas relacionados con la red.

https://phoenixnap-com.translate.google.com/translate/kb/linux-dig-command-examples?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc



Ejercicio Salida Dig

;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; QUESTION SECTION:

www.ejemplo.com.ar. IN _

;; ANSWER SECTION:

www.ejemplo.com.ar. 300 IN _ 142.251.128.131

;; AUTHORITY SECTION:

ejemplo.com.ar. 300 IN _ ss01.ejemplo.com.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:

ss01.ejemplo.com.ar. 300 IN _ 216.239.32.10

;; Query time: 31 msec

;; SERVER: _____#53

Preguntas sobre la captura

a) Completar los campos faltantes.

b) Respecto a la respuesta obtenida, ¿es una respuesta autoritativa? ¿Es una respuesta recursiva?

c) ¿Qué función cumple el número 300 en la respuesta? ¿Este valor será diferente si se vuelve a realizar otra consulta al

mismo servidor DNS? ¿Por qué?

d) Indique cómo se vería la configuración necesaria si se desea agregar un servidor de email de nombre

correo.ejemplo.com.ar y dirección IP 142.251.128.140 al dominio ejemplo.com.ar.



Resolución

a) ;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; QUESTION SECTION:

;; www.ejemplo.com.ar. IN A

;; ANSWER SECTION:

;; www.ejemplo.com.ar. 300 IN A 142.251.128.131

;; AUTHORITY SECTION:

;; ejemplo.com.ar. 300 IN NS ss01.ejemplo.com.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:

;; ss01.ejemplo.com.ar. 300 IN A 216.239.32.10

;; Query time: 31 msec

;; SERVER: 216.239.32.10#53

b) Es autoritativa. No es recursiva (ver flags aa y rd).

c) Es el TTL. No varía el valor porque consultás al servidor autoritativo.

d) ejemplo.com.ar **MX** 5 correo.ejemplo.com.ar
correo.ejemplo.com.ar **A** 142.251.128.140